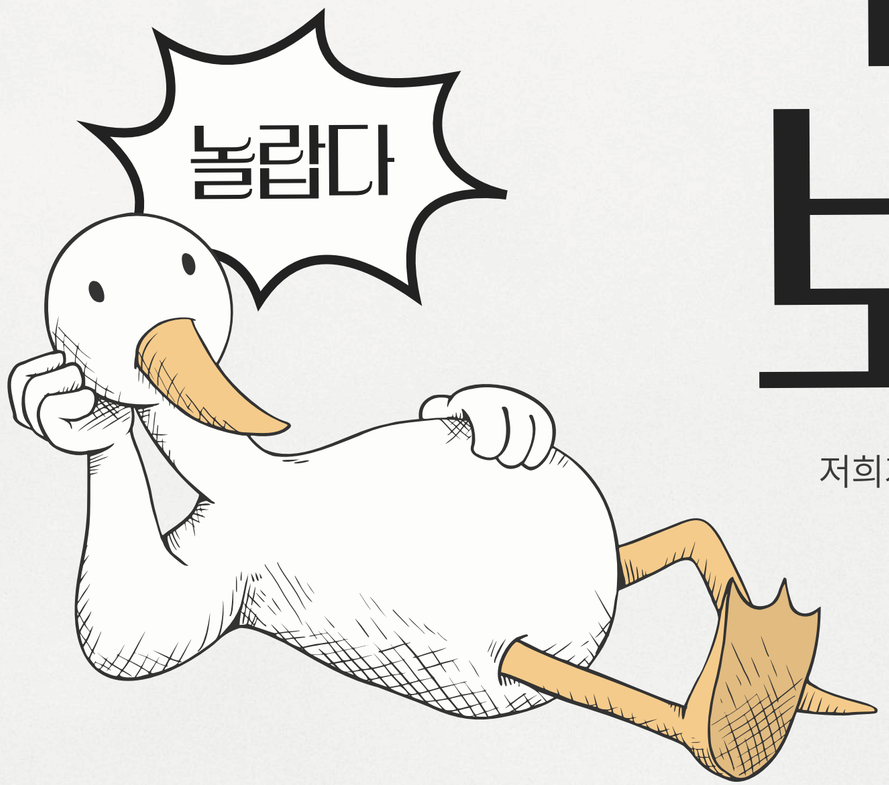
"쿼리 돌아갈 때까지 파라파라나 춰야겠다~"

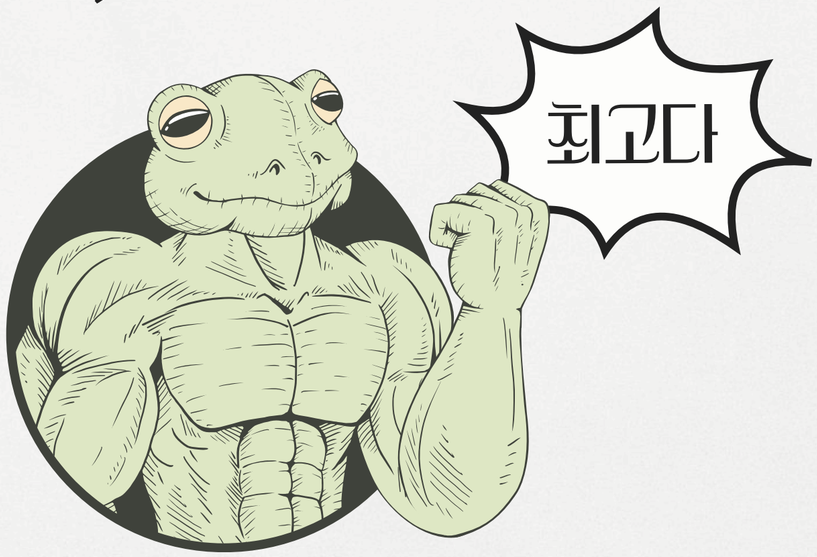
수상한 보고서





저희가 3주간 준비한 프로젝트를 공개합니다.

멋드러진 목차



하나 우리가 왜 이걸 택했냐면요

두울 분석? 이렇게 해봤습니다.

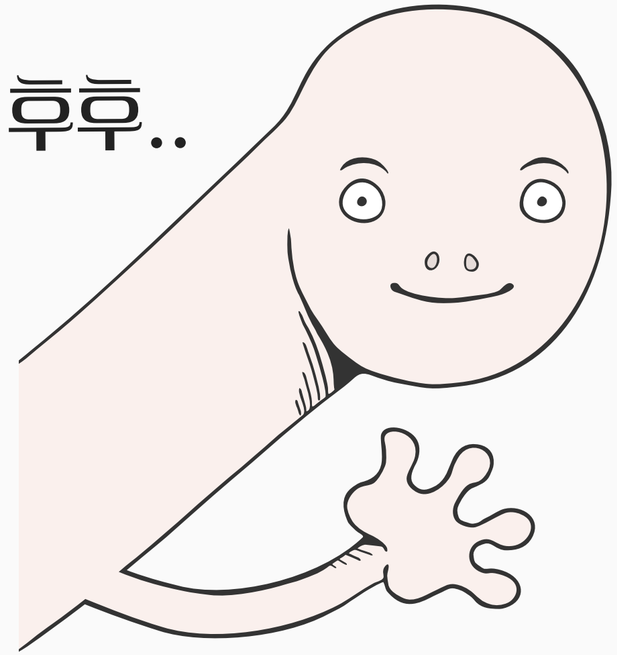
세엣 진짜 결과 보고서

네엣 그래서 어쩔거냐면요(개선안)

다섯 아... 아쉬워요

우리가 왜 이걸 택했냐면요

프로젝트 주제와 분석 배경을 설명합니다.



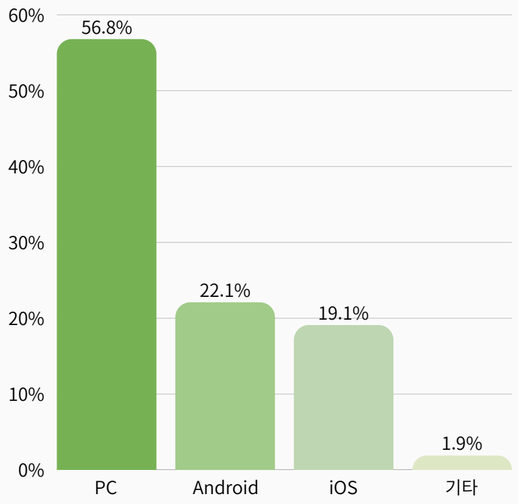
신규 가입자 커몬.....

온라인 교육, 이제 진짜 흔하잖아요.
시간도 장소도 안가리고 배울 수 있으니까 배움의 문턱이 확 낮아졌습니다.
그런데 이제는 요금 내는 방식이 달라졌죠. 대세는 구독입니다.
그러니까 플랫폼 입장에서는 결국 새로 들어온 사람이 어떻게 '돈 내는 고객'이 되는지가 궁금한 거에요.
그래서 우리는 파헤쳐봤습니다. 신규 사용자가 콘텐츠와 레슨을 경험하는 과정을 뜯어보며, '첫 결제로 넘어가게 만드는 진짜 이유'가 무엇인지요.

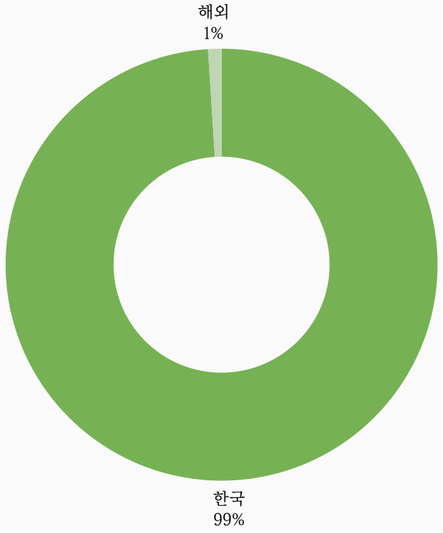
분석? 이렇게 해봤습니다.

사용자 특성

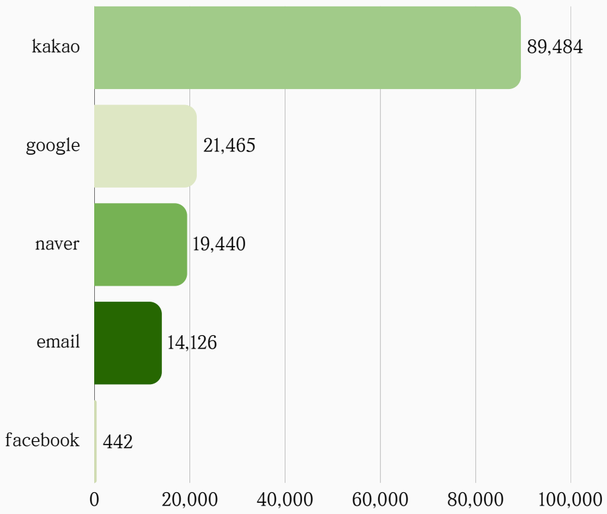
디바이스별 분포



국가별 분포



로그인 방식별 분포

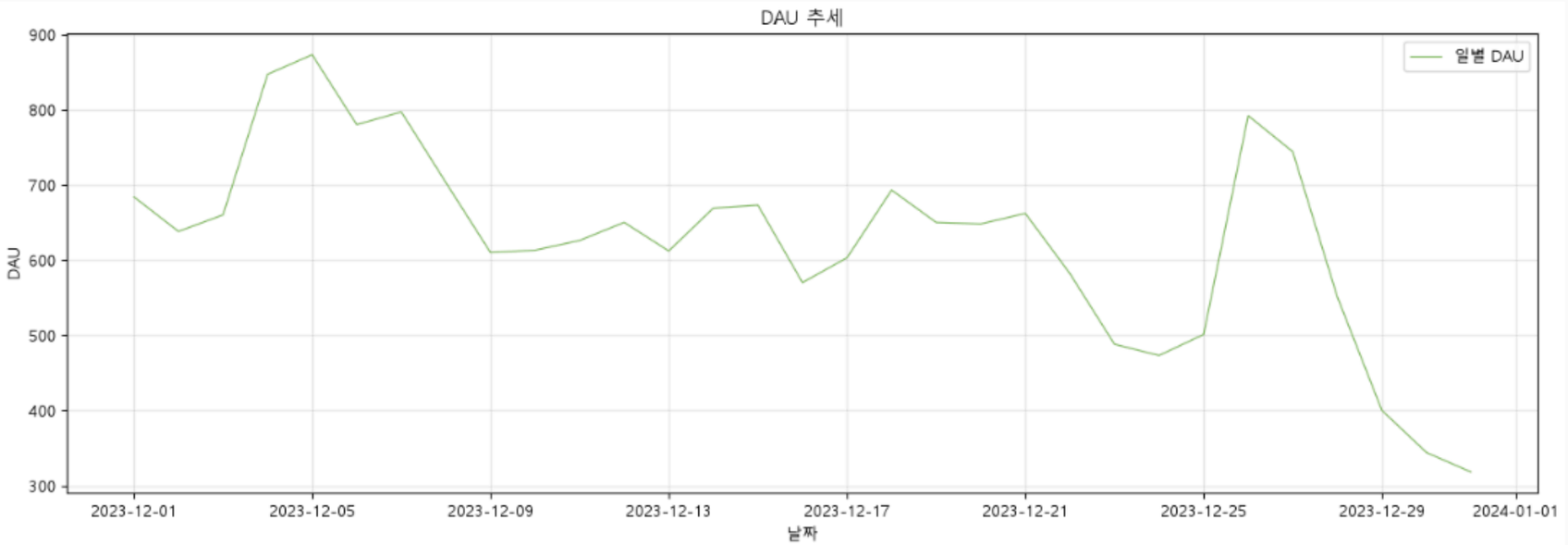


전체 가입자의 절반 이상(56.8%)이 PC 환경에서 유입되고 있으며, 전체 가입 사용자는 99%가 한국에서 접속한 것으로 나타난다.
일반 이메일 가입자는 9.7%에 불과한 반면, 카카오, 구글, 네이버같은 소셜 로그인을 선택한 사용자가 약 90%를 차지해 이메일 가입보다 간편한 소셜 로그인을 선택하는 경향이 나타난다.

분석? 이렇게 해봤습니다.

서비스 이용 특성

일간 활성 이용자 수 (DAU)

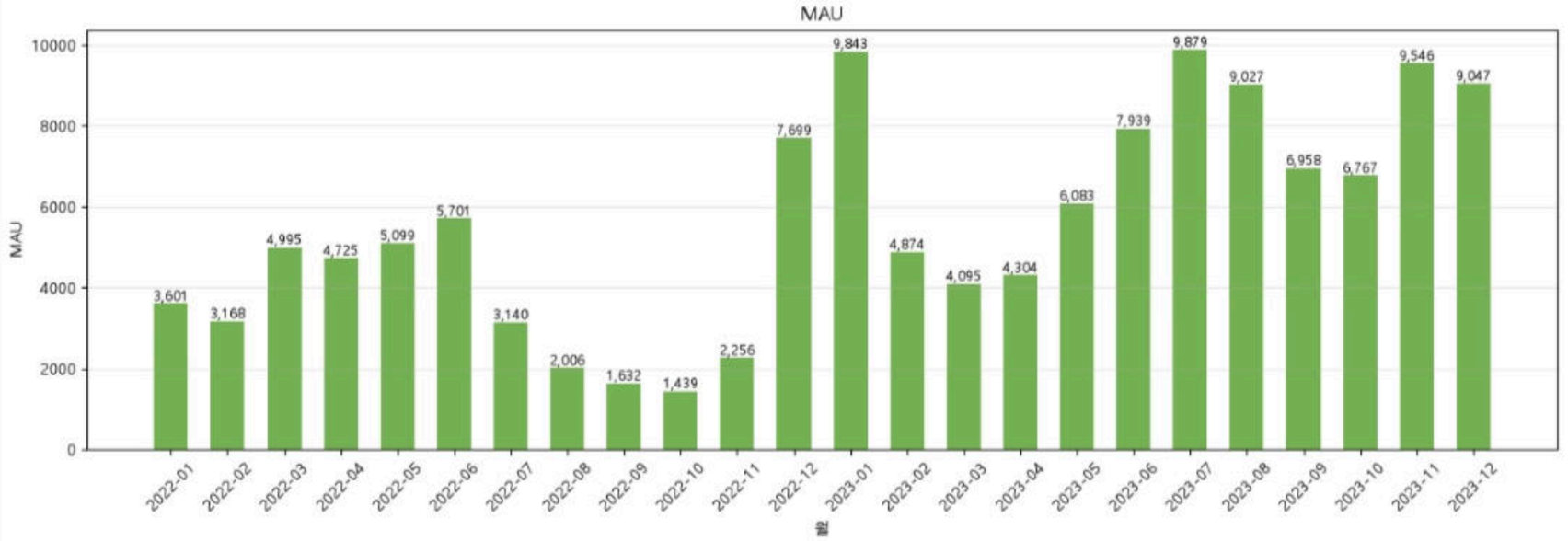


한달 간 월초와 월말에는 각각 큰 변동성을 보이고 중반에는 상대적으로 안정적인 패턴을 보였다.
특히, 월말의 하락은 연휴 시즌에 영향을 받았을 가능성이 있을 것으로 추정된다.

분석? 이렇게 해봤습니다.

서비스 이용 특성

월간 활성 이용자 수 (MAU)



2022년 상반기에 약 5,000명대 수준을 유지하다 10월 1,400명대까지 급락했다. 이후 11월 1.5배가량 증가하여 2,256명을 기록, 12월 7,000명대 수준으로 전월대비 3.41배 급등했으며, 2023년 1월 9,843명으로 높은 수치를 기록했다.

분석? 이렇게 해봤습니다.

4개의 퍼널을 짜보고, 병목 구간을 탐색해봤습니다.

가입 퍼널

서비스 메인 페이지 진입
→ 회원가입 완료

무료체험 퍼널

무료체험 시작 → 첫 결제 완료

학습 퍼널

콘텐츠 상세 페이지 진입 →
콘텐츠 수강 시작 → 수강 완료

구독 퍼널

회원가입 → 첫 결제 완료 →
정기 결제 완료 →
구독 취소 시도 → 재구독

분석 대상 2022.01.01~2023.12.31 기간 내 회원가입을 완료한 신규 가입자

무료체험과 관련된 분석의 경우, 무료체험 제도 운영 기간인 2023.04.30까지만 분석

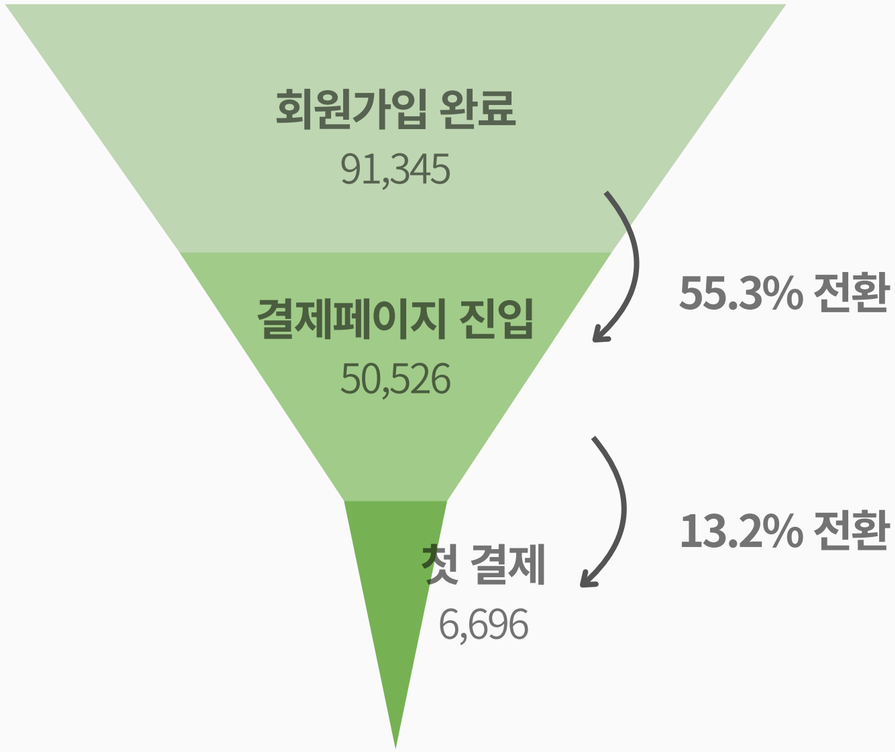
분석? 이렇게 해봤습니다.

앞서 설계한 퍼널을 바탕으로 지표를 설정하고, 살펴봤습니다.

지표	산출 방법	수치
신규 회원 수	complete_signup 사용자 수	145,133명
무료체험 시작률	start_free_trial / complete_signup	16.05%
콘텐츠 시작률	start_content / complete_signup	31.89%
첫 결제 전환율	complete_subscription / complete_signup	8.60%
구독 갱신률(정기결제)	renew_subscription / complete_subscription	39.47%

분석? 이렇게 해봤습니다.

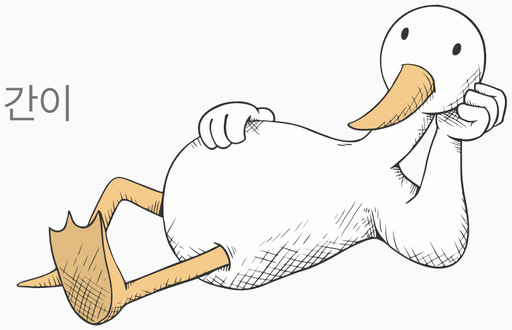
메인 퍼널은 이렇게 선정했어요.



신규가입자를 구독으로 안착시키는 것.

첫 결제는 사용자가 "돈 낼게요"를 처음 외치는 순간이에요.
이 관문을 못 열면 정기결제도, 재구독도, 취소 방어도 전부 그림의 떡.
그래서 여기부터 뚫어야 했습니다.

다만, 결제페이지 진입 테이블의 데이터 수집 기간이
2022.11.03~2023.12.10으로 제한된 관계로,
그 기간으로 한정하여 분석했습니다.



진짜 결과 보고서 (진지 ON 🔛)

프로젝트의 결과를 보여드립니다.

콘텐츠 경험과 첫 결제 전환



교육 구독 서비스의 핵심 프로덕트는 콘텐츠입니다.
메인 퍼널에서 신규 사용자의 콘텐츠 경험에 따른 첫 결제율의 변화가 있을지 알아보겠습니다.

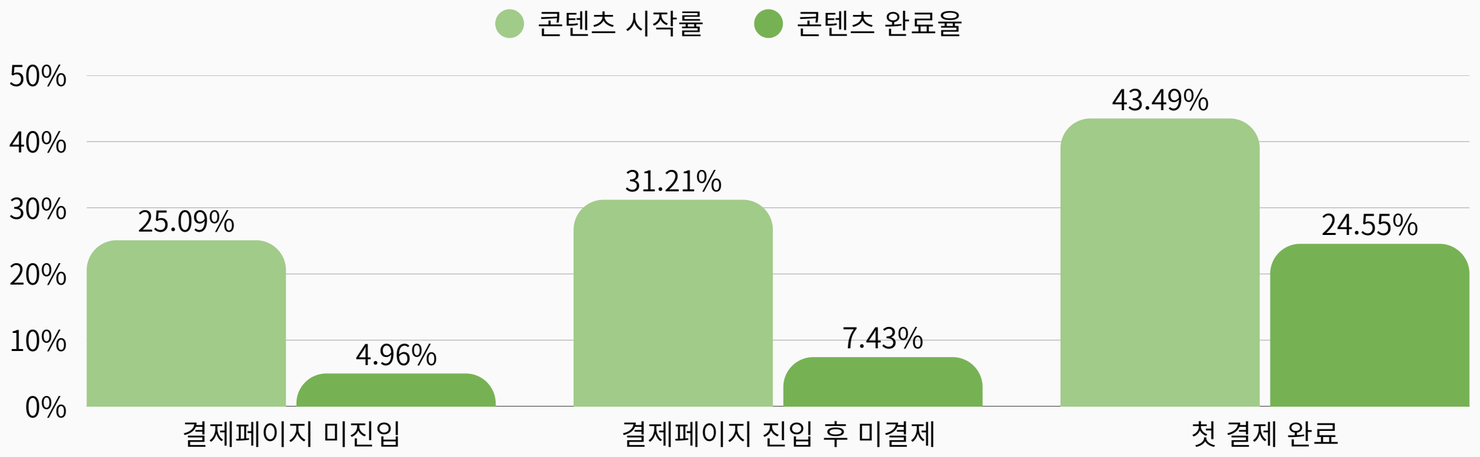
분석 질문

1	첫 결제 여부에 따라 사용자 그룹별 콘텐츠 경험 정도가 다를까?
2	경험한 콘텐츠 개수에 따라 전체 사용자 대비 첫 결제 전환율 차이가 있을까?
3	콘텐츠 난이도에 따라 완료율과 첫 결제 전환율에 차이가 있을까?

진짜 결과 보고서 (진지 ON)

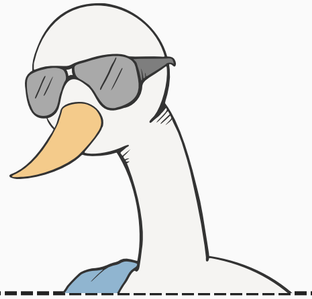
첫 결제 여부에 따라 사용자 그룹별 콘텐츠 경험 정도가 다를까?

첫 결제한 사용자 그룹의 콘텐츠 완료율이 가장 높았다.



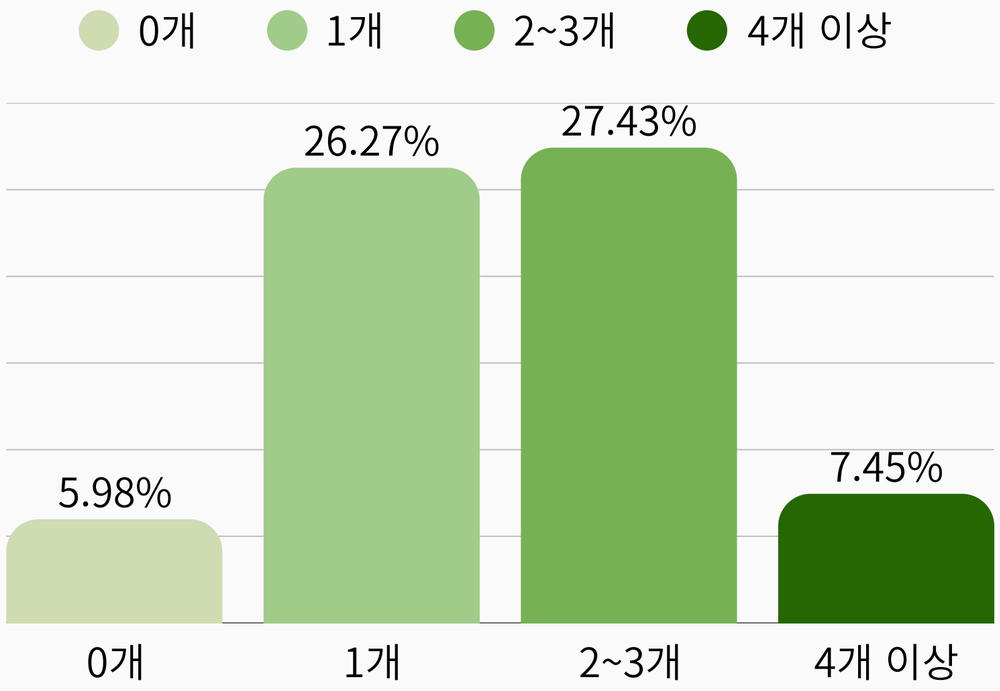
단계별 사용자	사용자 수	콘텐츠 시작 사용자 수	콘텐츠 시작률	콘텐츠 완료 사용자 수	콘텐츠 완료율
결제페이지 미진입	40,819	10,241	25.09%	2,026	4.96%
진입 후 미결제	43,830	13,681	31.21%	3,255	7.43%
첫 결제 완료	6,696	2,912	43.49%	1,644	**24.55%**

진짜 결과 보고서 (진지 ON)



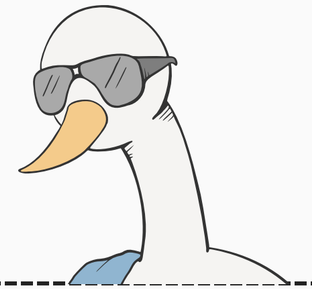
경험한 콘텐츠 개수에 따라 전체 사용자 대비 첫 결제 전환율 차이가 있을까?

콘텐츠를 1~3개 완료한 사용자의 첫 결제 전환율이 가장 높았다.



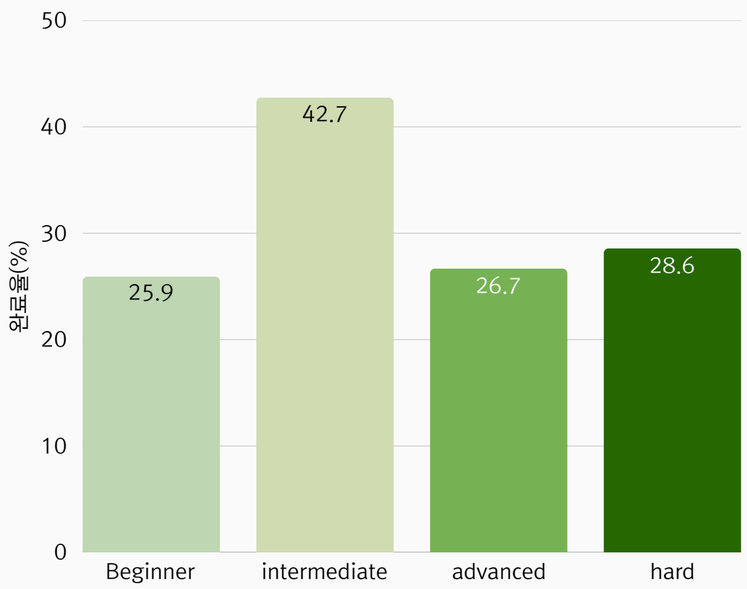
완료 콘텐츠 개수	전체 신규 사용자	첫 결제 완료 사용자	첫결제 전환율
0개	84,420	5,052	5.98%
1개	4,248	1,116	**26.27%**
2~3개	1,644	451	**27.43%**
4개 이상	1,033	77	7.45%

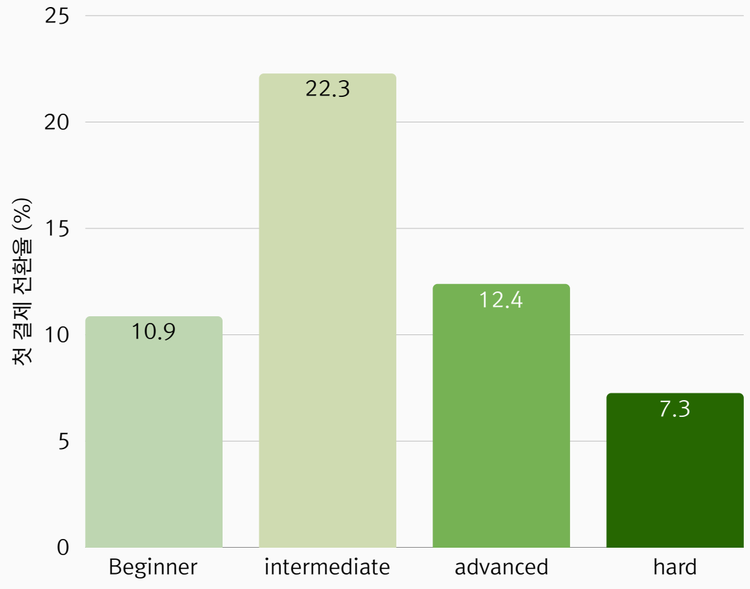
진짜 결과 보고서 (진지 ON)



어떤 콘텐츠를 경험해야 전환율이 높아질까?

Intermediate 난이도 콘텐츠는 완료율과 첫 결제 전환율이 모두 가장 높았다.





완료율

42.74%

↓

첫 결제 전환율

22.28%

진짜 결과 보고서 (진지 ON)

프로젝트의 결과를 보여드립니다.

무료레슨 경험과 첫 결제 전환

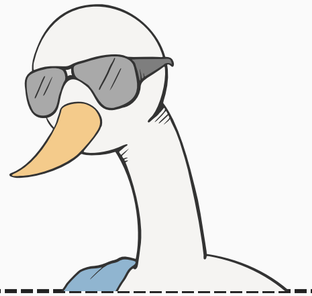


무료 레슨은 결제 전 사용자가 콘텐츠를 경험할 수 있는 유일한 접점입니다.
사용자가 첫 결제 전 경험하는 무료레슨으로 분석 범위를 좁혀
첫 결제 전환에 어떤 영향을 미치는지 확인하고, 운영 방식의 개선안을 제안하려고 합니다.

분석 질문

1	무료레슨을 보면 결제가 늘어나는가?
2	무료 체험이 있어서 무료 레슨에 대한 관심이 낮았던 것일까?
3	무료레슨은 적절한 시점에 제공되고 있는가?
4	무료레슨을 충분히 경험하면 결제로 이어지는가?

진짜 결과 보고서 (진지 ON)



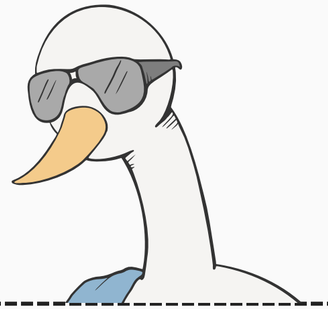
무료레슨을 봤다고 첫 결제가 높아지지는 않았다.

무료레슨 시청 여부에 따른 퍼널 비교

구분	전체인원(명)	결제페이지 도달 인원	결제페이지 도달률	첫결제 완료 인원	첫 결제 전환율 (전체 대비)
무료레슨 시청	15,700	7,321	46.63%	1,187	7.56%
무료레슨 미시청	75,645	43,206	57.12%	5,509	7.28%

무료레슨을 봤는지 여부만으로는 전환 차이를 설명하기 어렵다. (7.56% vs 7.28%, 0.28%p 차이)
그렇다면 무료레슨을 본 사용자 수는 왜 이렇게 적을까?

진짜 결과 보고서 (진지 ON)



무료체험이 무료레슨 이용 저하의 원인이었을까?

분석 기간 내 무료레슨 이용률 비교

무료체험 제공 기간 (2022.11.03 ~ 2023.04.30)	
전체 인원	42,376
무료레슨 시청	9,270
무료레슨 이용률	21.88%

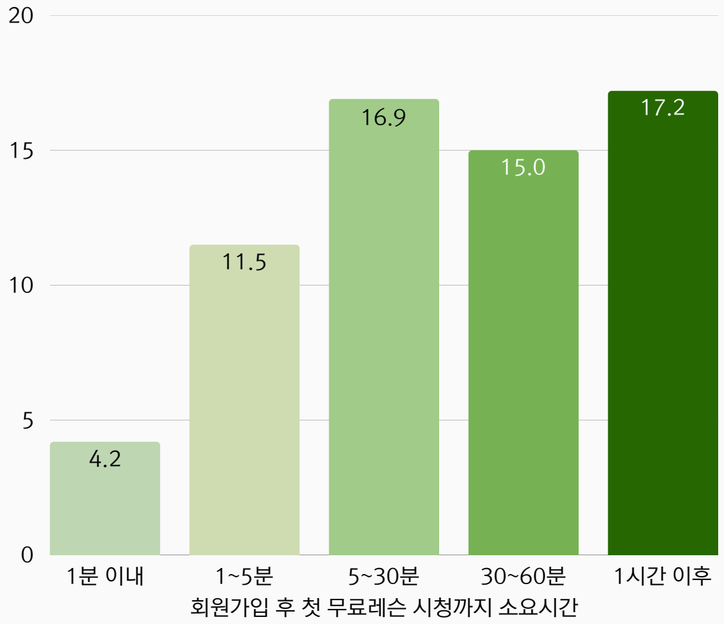
무료체험 종료 이후 기간 (2022.05.01 ~ 2023.12.10)	
전체 인원	48,969
무료레슨 시청	6,430
무료레슨 이용률	13.13%

무료체험이 종료된 이후에도 무료레슨 이용률은 오히려 더 낮았다.
무료체험의 존재가 무료레슨 이용 저하의 주요 요인이 아니었다. 오히려 체험 기간 동안 무료·유료 콘텐츠의 경계가 흐려지면서 콘텐츠 전반에 대한 관심이 높아진 것으로 보임.

진짜 결과 보고서 (진지 ON)

무료레슨은 적절한 시점에 제공되고 있었을까?

무료레슨 시청 소요시간별 첫결제 전환율(%)



시청까지 소요시간별 퍼널 전환율

구분 (시청까지 소요시간)	사용자 수(명)	첫 결제 전환율
1분 이내	10,976	**4.22%**
1~5분	1,475	11.46%
5~30분	558	16.85%
30~60분	133	15.04%
1시간 이후	2,558	17.24%

1분 이내 시청자의 첫 결제 전환율(4.22%)은 무료레슨 미시청자보다도 낮은 수준

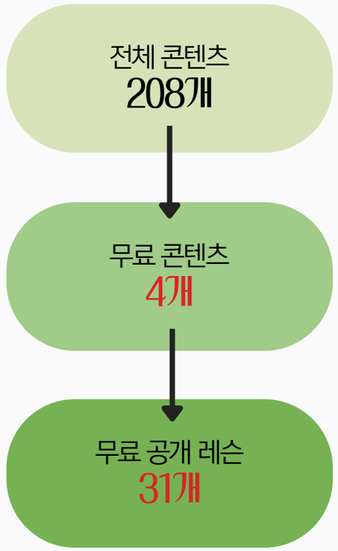
가입 직후의 즉시 시청은 자발적 관심에 의한 행동이 아닐 가능성을 보여주며,
전환에 실질적으로 기여하지 않는 것으로 보인다.

!image.png

진짜 결과 보고서 (진지 ON)

무료레슨 경험의 깊이에 따라 전환율이 달라질까?

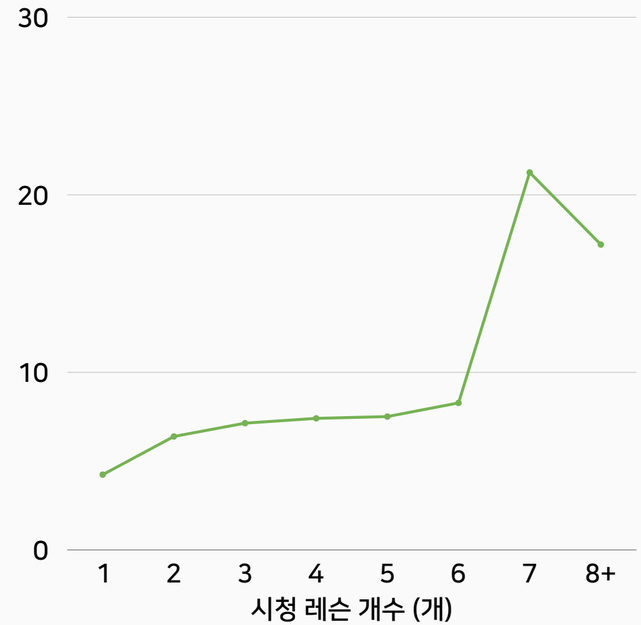
분석 기간 내 무료 콘텐츠 구조



콘텐츠별 전체 레슨 대비 무료 레슨 구성

콘텐츠	난이도	전체 레슨 수	무료 공개 레슨 수	무료 레슨 비율
A	Beginner	54	7	12.96%
B	Beginner	21	15	71.43%
C	Beginner	17	1	5.88%
D	Advanced	117	8	6.84%

무료레슨 시청 개수별 첫 결제 전환율



가설 채택

하나의 콘텐츠에서 제공되는 무료 공개 구간을 충분히 환주하는 경험이 결제 결정에 유의미하게 작용할 가능성을 보여줌

(7개 시청자의 99.5%는 하나의 콘텐츠 내 무료 공개 레슨을 시청한 사용자)

!image.png

개선 제안

신규 가입자 결제 전환율 상승을 위한 세부 개선안



무료 레슨 완주를 유도하는 학습 흐름 설계

진행도 표시, 완료 배지, 다음 레슨 추천 등 완주를 유도하는 학습 흐름 강화



'사용자 주도형' 탐색 환경 조성

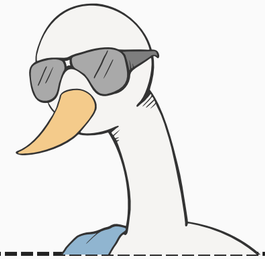
관심 분야·학습 수준을 선택하는 개인화 온보딩 및 맞춤 콘텐츠 추천



'Intermediate' 난이도 무료레슨 도입

Intermediate 콘텐츠 일부를 무료 공개하여 신규 사용자의 콘텐츠 경험 범위 확대

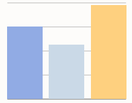
아...아쉬워요





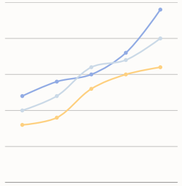
관찰 기간에 따른 전환 과소집계 가능성

- 관찰 종료일(2023.12.10) 가입자는 후속 행동을 관찰할 기간이 짧아 실제 전환 여부와 관계없이 미전환으로 집계될 가능성 존재



구조 데이터의 한계

- 콘텐츠와 레슨의 실제 구성 관계를 확인할 수 있는 데이터 부재
- 콘텐츠·레슨 개수는 관찰 기간 내 1회 이상 접근된 항목 기준으로 산출

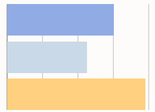


해석 범위 한계

- 유입 경로·사용자 특성 파악 제한

→ 타겟 맞춤형 전략 도출 어려움

- 메인 퍼널 이용자(89%) 중심의 결과

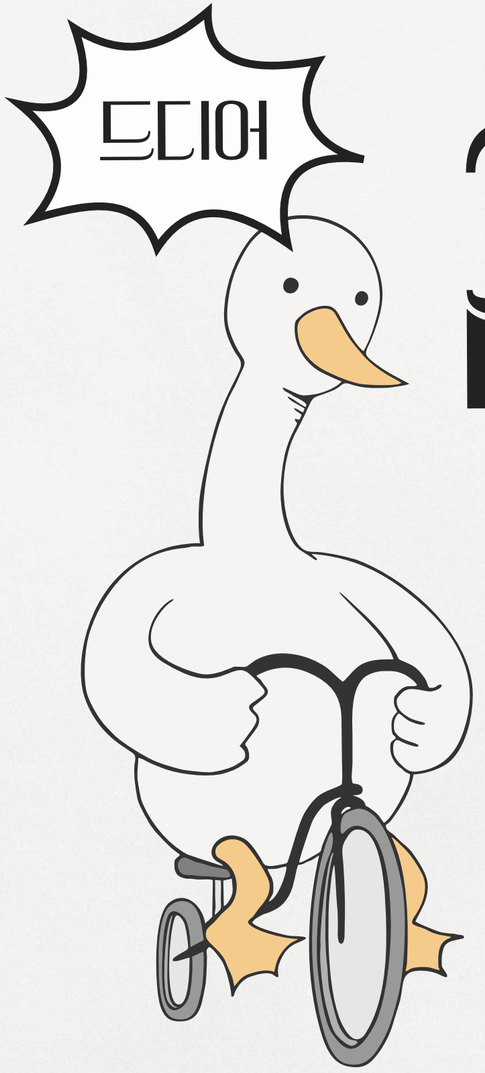


제안 설계의 한계

- 강의 분야 및 주요 서비스 대상자 파악 제한
- UTM 파라미터 부제

→ 타겟 맞춤형 전략 도출 어려움

이상, 발표를 마칩니다.



감사합니다 땡-끗



경청해주신 모든 분들께 감사드립니다.
본 프로젝트에 대해 궁금한점이 있으시면 채팅 남기지마세요

보고서

우지연 조진항

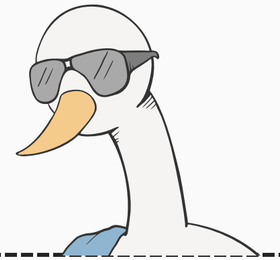
디자인

박고은 장선민

코드

강성재 전재원

부록



사용 데이터 셋: 교육 구독 서비스 로그 데이터	
완전 중복 행 제거	모든 컬럼의 값이 동일하게 중복 적재된 행을 제거하여 집계의 정확성 확보
datetime(0) 형식 통일	client_event_time 컬럼의 데이터를 datetime(0) 형식으로 변환
user_id 결측치 제거	가입부터 결제까지의 사용자 여정 파악을 위해 분석 기간 내 신규 가입자를 분석 대상으로 선정